D-PHYS
Prof. Dr. M. Carollo

Semester HS10
ETH Zürich

Prüfung Physik I

(24. August 2011)

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus, und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an. Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorigen Teilaufgaben ab.
- Die Aufgaben sind NICHT nach Schwierigkeitsgrad, sondern thematisch geordnet.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktzahl.
- Das Abschreiben angegebener Zwischenergebnisse bringt keine Punkte.
- Schreiben Sie auf ALLE verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und geben Sie sie ab.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Mathematische Formelsammlung (keine physikalische)
- Taschenrechner
- 10 A4 Seiten handgeschriebene (keine Fotokopien!) Zusammenfassung
- Übersetzungswörterbuch

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	8			
2	10			
3	12			
4	8			
5	15			
6	9			
Total	62			

Aufgabe 1: Silvesterrakete [8 Punkte]

Eine Silvesterrakete mit Masse $m = 0.1$ kg startet senkrecht nach oben. Sie stösst ihren Treibstoff mit konstanter Geschwindigkeit $v_{\text{Gas}} = 5$ km/s aus.

a) Welcher Gasausstoss dm/dt ist erforderlich, damit die Rakete gerade senkrecht über dem Startplatz schwebt? Nehmen Sie die Masse der Rakete näherungsweise als konstant an.

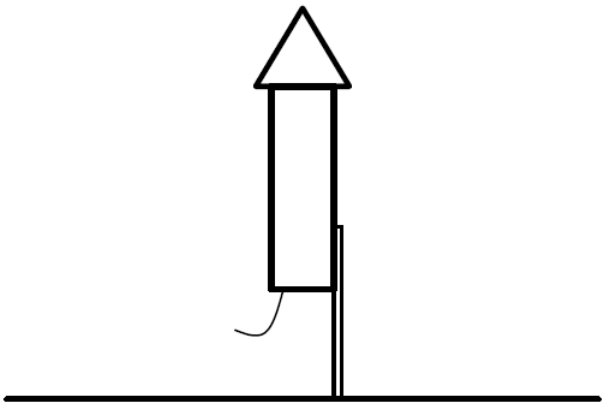
[2 Punkte]

b) Wie stark beschleunigt die Rakete bei dreimal grösserem Gasausstoss wie in a)? Nehmen Sie wiederum die Masse der Rakete näherungsweise als konstant an.

[2 Punkte]

c) Nachdem der Treibstoff verbraucht ist, fliegt die Rakete (Masse nun noch 0.08 kg) mit einer Geschwindigkeit von 20 m/s und explodiert in zwei Teile. Teil 1 wiegt 0.03 kg und fliegt mit 40 m/s, Teil 2 fliegt mit 30 m/s. Bestimmen Sie den Winkel, den die Flugbahnen der beiden Bruchstücke einschliessen.

[4 Punkte]



Aufgabe 2: Rotierender Trichter [10 Punkte]

Ein Block mit Masse m befindet sich in einem Trichter mit Öffnungswinkel α in einer Höhe h (siehe Skizze). Der Trichter rotiert um die y-Achse mit einer Umdrehungsperiode T. Die Haftreibung zwischen dem Block und dem Trichter ist durch den Reibungskoeffizienten μ_{H} gegeben.

a) Skizzieren Sie alle beteiligten wirkenden Krafte im nicht mitrotierenden Laborsystem (nicht die Scheinkräfte). Um eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleisten, kennzeichnen Sie bitte die jeweiligen Kräfte mit einem Index, sowie deren Zerlegungen entlang der r- und y- Achse mit der F_{r}^{Name} resp. F_{y}^{Name}.

[2 Punkte]

b) Vernachlässigen Sie zunächst Reibung. Wie gross muss T sein, damit eine stabile Kreisbewegung des Blocks stattfindet?

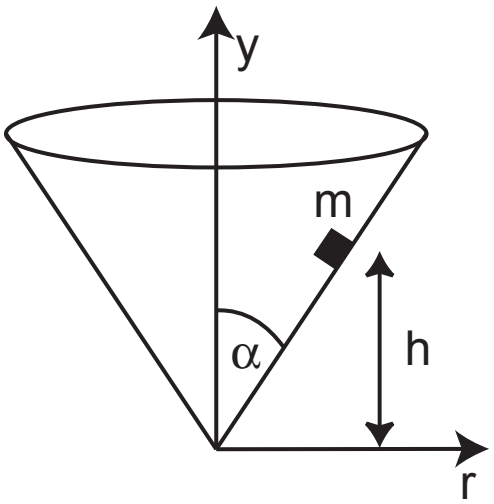
[3 Punkte]

c) Welche minimale Umdrehungsperiode sollte der Trichter unter Berücksichtigung von Haftreibung haben damit der Block auf konstanter Höhe h bleibt?

[4 Punkte]

d) Diskutieren Sie, welche Scheinkräfte auf den Block wirken, wenn man in ein mitrotierendes Bezugssystem wechselt.

[1 Punkte]



Aufgabe 3: Rollende Metallkugel [12 Punkte]

Eine Metallkugel mit Masse m und Radius R wird auf eine schräge Holzplatte mit Neigungswinkel α gegenüber der Horizontalen gelegt. Auf das ganze System wirke die Erdbeschleunigung g. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird die Kugel losgelassen und beginnt die Platte herunterzurollen.

a) Zeigen Sie, dass im Falle einer reinen Rollbewegung der Kugel (d.h. sie gleitet nicht) die Beschleunigung a des Kugelschwerpunktes entlang der Platte dem Wert $\frac{5}{7}g\sin(\alpha)$ entspricht.

Hinweis: Überlegen Sie sich, welche Kräfte ein Drehmoment auf die Kugel erzeugen, und lösen Sie dann die entsprechende Drehmomentgleichung $J\ddot{\vec{\varphi}} = \vec{M}$. Überlegen Sie sich zudem den Zusammenhang zwischen der Winkelbeschleunigung $\ddot{\varphi}$ der Kugel und der Beschleunigung a des Kugelschwerpunktes.

[3 Punkte]

b) Zeigen Sie, dass der minimale Wert des Haftreibungskoeffizienten $\mu_{\text{min}}^{\text{Kugel}}$ zwischen der Kugel und der Platte, so dass die Kugel herunterrollt, ohne zu gleiten, dem Wert $\frac{2}{7}\tan(\alpha)$ entspricht.

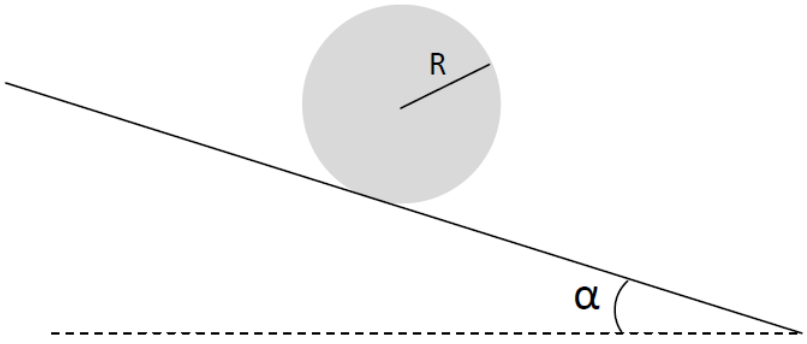
[3 Punkte]

c) Geben Sie die kinetische Energie der Kugel als Funktion der Zeit t an, wobei angenommen werden kann, dass die Platte unendlich lang ist.

[3 Punkte]

d) Die Kugel werde nun durch einen metallischen Vollzylinder gleicher Masse M und mit gleichem Radius R wie die Kugel ersetzt, wobei der Haftreibungskoeffizient μ^{Zylinder} zwischen Zylinder und Platte dem kritischen Wert $\mu_{\text{min}}^{\text{Kugel}}$ aus Aufgabe b) entspreche. Wird der Zylinder ebenfalls herunterrollen, ohne zu gleiten? Begründen Sie Ihre Antwort.

[3 Punkte]



Aufgabe 4: Rotierender Zylinder [8 Punkte]

Die Abbildung zeigt einen Hohlzylinder der Masse M, der Länge L und dem Trägheitsmoment $J = ML^2/10$ für die in der Abbildung angegebene Drehachse. Im Hohlzylinder befinden sich symmetrisch im Abstand l zwei zylindrische Scheiben der Masse m (siehe Skizze). Sie sind mit einer dünnen (masselosen) Schnur an einer Halterung in der Mitte der Anordnung befestigt. Das System kann um die vertikale Achse durch den Mittelpunkt des Hohlzylinders rotieren. Während sich das System mit der Winkelgeschwindigkeit ω dreht, reisst plötzlich die Schnur, an der die beiden Scheiben befestigt sind. Die Scheiben werden reibungsfrei nach aussen geschleudert und bleiben an den Verschlusskappen des Hohlzylinders haften.

a) Welche Drehgeschwindigkeit hat der Zylinder am Schluss?

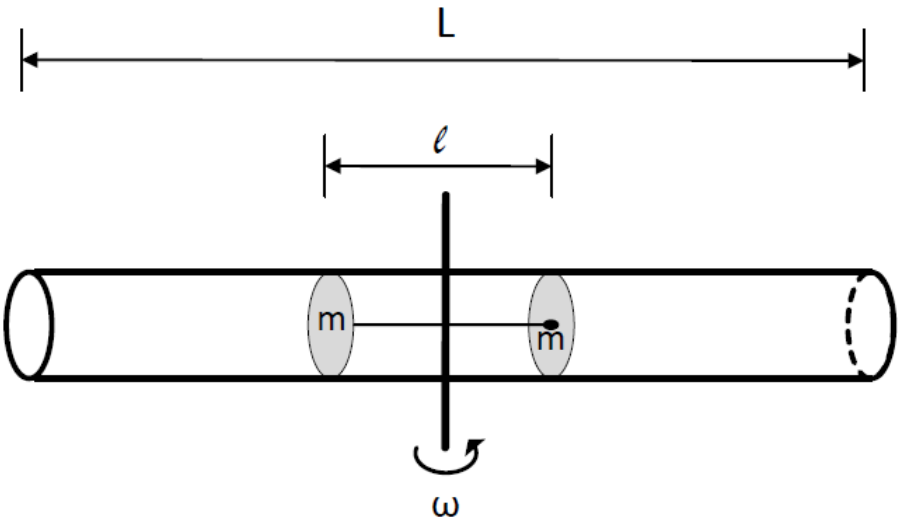
[4 Punkte]

b) Berechnen Sie die Anfangs- und Endenergie des Systems und vergleichen Sie die beiden.

[3 Punkte]

c) Kommentieren Sie Ihr Ergebnis aus Aufgabe b) aus der Sicht der Energieerhaltung.

[1 Punkte]



Aufgabe 5: Zustandsänderung von Luft [15 Punkte]

Man betrachte 1.2 kg Luft (ideales zweiatomiges Gas) von einem Kolben eingeschlossen (siehe Skizze), wobei die Temperatur $T_1 = 290$ K und der Druck $p_1 = 0.9 \cdot 10^5$ Pa betragen. Dieses Gas werde nun erwärmt, indem Wärme zugeführt wird, wobei der Kolben fixiert ist. Danach werde der Kolben nach aussen gedrückt, wobei aber keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht wird. Im Endzustand habe das Gas eine Endtemperatur von $T_3 = 270$ K und einen Enddruck $p_3 = 0.4 \cdot 10^5$ Pa. Luft habe eine molare Masse von 28.97 g/mol und die Gaskonstante ist $R = 8.314$ J mol^{-1} K^{-1}.

a) Wie nennt man die thermodynamischen Prozesse bevor sich der Kolben bewegt und während sich der Kolben bewegt?

[2 Punkte]

b) Berechnen Sie die Zwischentemperatur T_2 und den Zwischendruck P_2 bevor der Kolben sich bewegt.

[4 Punkte]

c) Welche Wärmemenge wird für den Prozess mit fixem Kolben zugeführt?

[2 Punkte]

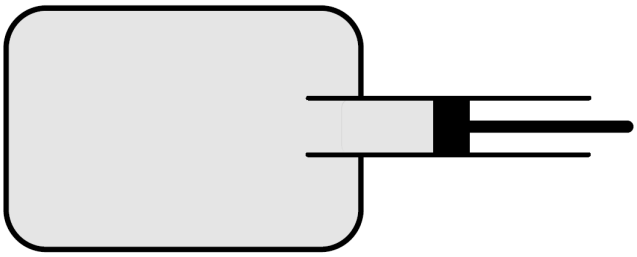
d) Welche Arbeit leistet das Gas, während der Kolben sich bewegt?

[2 Punkte]

e) Nun wird der anfängliche Zustand wieder hergestellt, indem die bisherigen Vorgänge zu einem Kreisprozess vervollständigt werden. Das heisst es folgt nach dem Herausdrücken des Kolbens ein weiterer Vorgang, bei welchem Wärme ausgetauscht wird, wobei der Kolben fixiert ist, und dann ein letzter Vorgang, bei dem der Kolben ohne Austausch von Wärme in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt wird, so dass das Gas wieder den Zustand T_1 und p_1 einnimmt. Berechnen Sie den Wirkungsgrad dieses Kreisprozesses.

Hinweis: Halten Sie sich bei der Berechnung des Wirkungsgrades möglichst an die Temperaturen bei den vier Stationen des Kreisprozesses.

[5 Punkte]



Aufgabe 6: Loch in der Erde [9 Punkte]

Man stelle sich vor, man bohre von der Erdoberfläche einen geraden Schacht senkrecht hinunter bis zum Erdmittelpunkt. Betrachten Sie die Erde als homogene Kugel und vernachlässigen Sie Erdrotation und Luftwiderstand. Drücken Sie im Folgenden ihre Antworten mithilfe der Erdmasse M, des Erdradius R und der Gravitationsbeschleunigung g aus.

a) Wie viel Energie ist erforderlich, um ein Teilchen mit der Masse m vom Erdmittelpunkt aus an die Erdoberfläche zu bringen?

Hinweis: Zeigen Sie dazu, dass die Gravitationskraft F_{G} innerhalb der Erde wie $F_{\mathrm{G}}(r) \propto r$ geht, wobei r der Radius vom Mittelpunkt der Erde ist, und bestimmen Sie die zugehörige Proportionalitätskonstante.

[3 Punkte]

b) Ein Teilchen fällt aus der Ruheposition von der Erdoberfläche in den Schacht hinein. Welche Geschwindigkeit hat es, wenn es den Erdmittelpunkt erreicht?

[1 Punkte]

c) Welche Fluchtgeschwindigkeit hat ein Teilchen, das vom Erdmittelpunkt aus abgeschossen wird?

[3 Punkte]

d) Wie verändert sich (qualitativ) das Resultat von Aufgabe a), wenn wir anstelle eines geraden Schachtes einen Schacht mit vielen Windungen und Kurven betrachten, den Anfangs- und Endpunkt aber gleich lassen? Begründen Sie ihre Antwort!

[2 Punkte]